Linguaggi di Programmazione

Minimizzazione di DFA

Roberto Gorrieri

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Minimizzazione di DFA

Motivazione

Per costruire uno scanner (analizzatore lessicale) si parte dalla specifica dei pattern associati alle categorie sintattiche del linguaggio, mediante espressioni regolari. Poi, con le costruzioni appena viste, dall'espressione regolare si deriva un DFA:

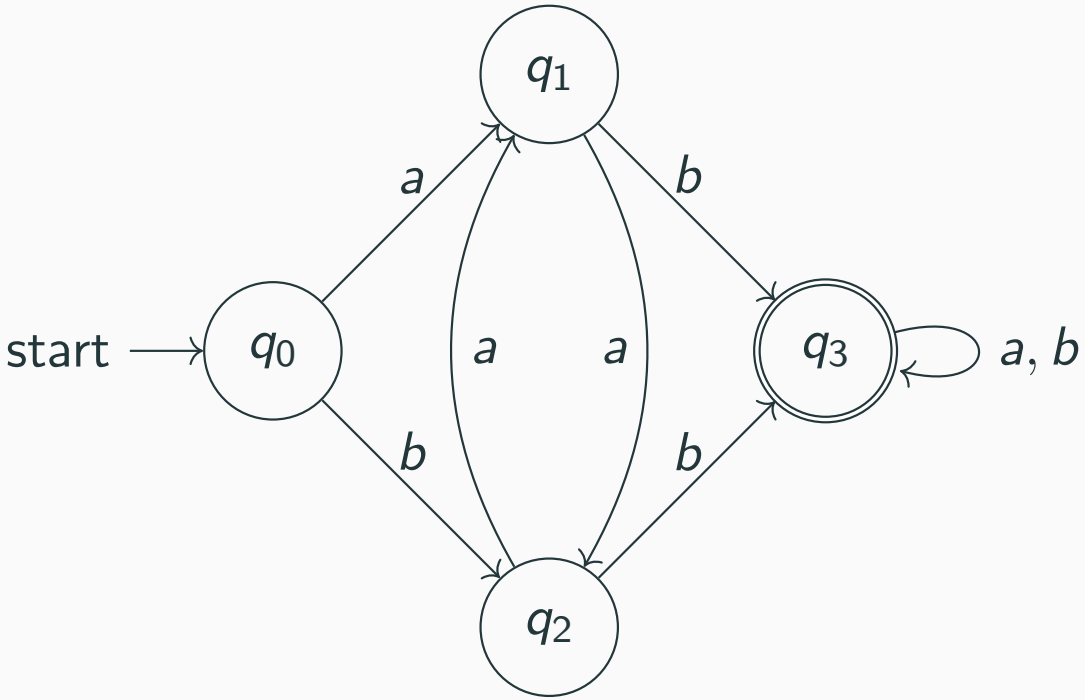
$$\text{Espressioni regolari (pattern)} \rightarrow \text{NFA} \rightarrow \text{DFA}$$

Ma se l'NFA ha n stati, il DFA potrebbe averne fino a 2^n! Quindi, serve trovare un DFA equivalente più piccolo possibile: min-DFA, minimizzato:

- per occupare meno memoria (minor numero possibile di stati);
- tale DFA minimo è unico (a meno di isomorfismo);
- ed è equivalente al DFA da cui siamo partiti.

Minimizzazione: esempio

Consideriamo questo DFA e vediamo quale linguaggio viene riconosciuto:



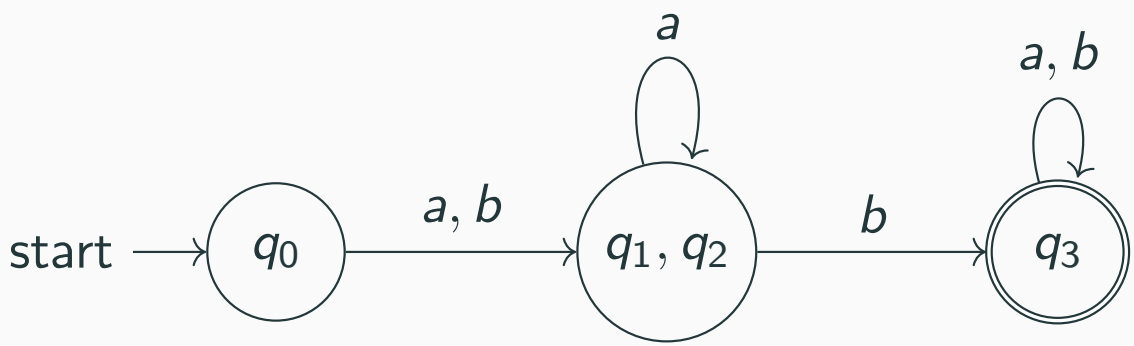
Abbiamo $L[N] = L[N, q_0] = (a|b)a^*b(a|b)^*$ e, se partiamo da q_1 o da q_2,

$$L[N, q_1] = a^*b(a|b)^* = L[N, q_2]$$

Quindi, q_1 e q_2 sono due stati equivalenti (o indistinguibili) perché riconoscono lo stesso linguaggio.

Minimizzazione: esempio (2)

Se li fondiamo insieme, otteniamo un altro DFA più piccolo:



Questo DFA è **minimo** perché non ci sono due stati tra loro equivalenti. Per dimostrarlo, basta trovare una stringa che viene riconosciuta da uno stato ma non dall'altro. Infatti:

- q_3 è finale e quindi $\epsilon \in L[N, q_3]$,
- q_1, q_2 è non finale e quindi $\epsilon \notin L[N, q_1, q_2]$ ma $b \in L[N, q_1, q_2]$,
- q_0 è non finale e quindi $\epsilon \notin L[N, q_0]$ e inoltre $b \notin L[N, q_0]$.

Notazione ausiliaria

Prima delle definizioni formali, ci serve introdurre una notazione (che avevamo già introdotto per gli NFA, e che qui specializziamo per i DFA).

Dato un DFA $N = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, la funzione

$$\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \to Q \text{ è definita come}$$
$$\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$$
$$\hat{\delta}(q, xa) = \delta(\hat{\delta}(q, x), a)$$

E quindi

$$w \in L[N] \iff \hat{\delta}(q_0, w) \in F$$

Equivalenza/Indistinguibilità

Equivalenza

Due stati q_1, q_2 di un DFA N sono **equivalenti** (o indistinguibili), e lo indichiamo con $q_1 \sim q_2$, se $\forall x \in \Sigma^*$

$$\hat{\delta}(q_1, x) \in F \iff \hat{\delta}(q_2, x) \in F$$

cioè se $L[N, q_1] = L[N, q_2]$.

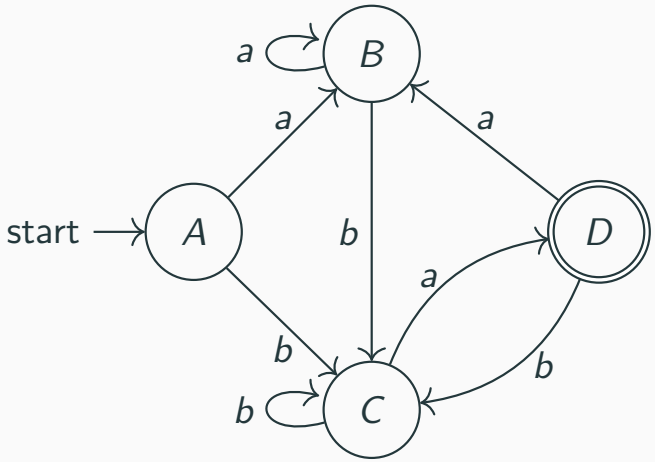
Sembra molto difficile verificare se due stati sono equivalenti, a causa della quantificazione universale $\forall x \in \Sigma^*$: servono infiniti controlli? Forse è più vantaggioso provare la verifica complementare.

Due stati q_1, q_2 **non sono equivalenti** (ovvero distinguibili) se $\exists x \in \Sigma^*$ tale che

$$\hat{\delta}(q_1, x) \in F \text{ ma } \hat{\delta}(q_2, x) \notin F \text{ oppure}$$
$$\hat{\delta}(q_1, x) \notin F \text{ ma } \hat{\delta}(q_2, x) \in F$$

Strategia: cerco di distinguere due stati considerando le $x \in \Sigma^*$ a partire dalla più corta (ϵ).

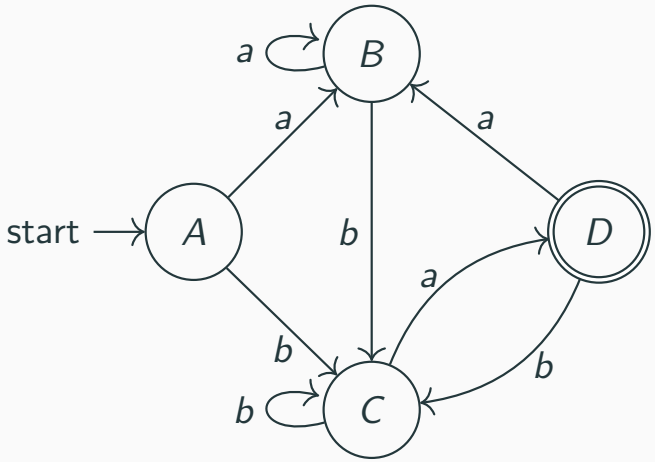
Esempio



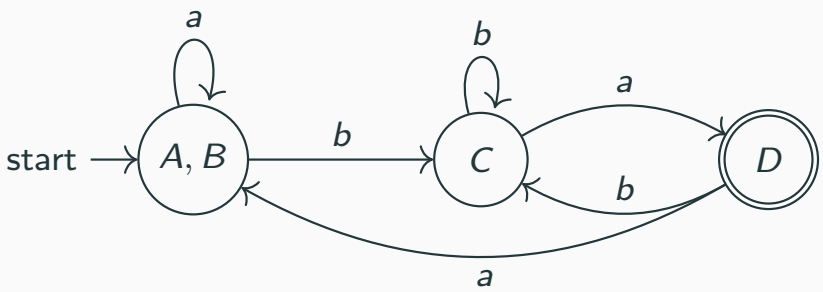
Cerco di vedere quali coppie di stati non sono equivalenti, procedendo con ordine a partire dalla stringa più corta:

- ϵ distingue ogni stato finale da ogni stato non-finale. Quindi (A, D), (B, D) e (C, D) sono coppie di stati distinguibili.
- Ora consideriamo le stringhe di lunghezza 1, ovvero a e b:
  - a distingue B e C perché $\delta(B, a) = B$ e $\delta(C, a) = D$, con $B \in Q \setminus F$ mentre $D \in F$ (e infatti (B, D) li avevamo già distinti al passo precedente);
  - a distingue anche A e C perché $\delta(A, a) = B$ e $\delta(C, a) = D$;
  - b non mi permette di fare ulteriori distinzioni.

Esempio (2)



Ora se proviamo con stringhe lunghe 2 (ovvero aa, ab, ba, bb) non riusciremmo a fare ulteriori distinzioni.
Poiché, considerando stringhe di lunghezza 2, non abbiamo trovato nessuna coppia ulteriore di stati distinguibili, possiamo terminare: nessuna nuova coppia di stati distinguibili potrà essere trovata con stringhe di lunghezza superiore!
Solo A e B non sono stati distinti (cioè $A \sim B$); quindi possiamo costruire il DFA minimo fondendo questi due stati equivalenti:



Caratterizzare l'equivalenza $\sim$ per approssimazioni successive

Dato un DFA $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, definiamo una famiglia di relazioni $\sim_i \subseteq\ Q \times Q$ nel seguente modo:

- $\sim_0 =\ F \times F\ \cup\ (Q \setminus F) \times (Q \setminus F)$
  cioè $\sim_0$ mette in relazione stati che sono equivalenti rispetto a parole di lunghezza 0, ovvero solo ϵ.
- $q_1 \sim_{i+1} q_2$ se e solo se $\forall a \in \Sigma$ si ha che $\delta(q_1, a) \sim_i \delta(q_2, a)$, il che significa:
  $q_1 \sim_{i+1} q_2$ se e solo se $\forall x \in \Sigma^*$ con $|x| \leq i + 1$
  $\hat{\delta}(q_1, x) \in F \iff \hat{\delta}(q_2, x) \in F$.

In altre parole, la relazione $\sim_i$ mette in relazione due stati se e soltanto se nessuna parola di lunghezza minore o uguale a i li distingue!
Ma che relazione esiste fra le varie relazioni $\sim_i$ e la relazione di equivalenza $\sim$?

Osservazioni

- La relazione identità $Id = \{(q, q) | q \in Q\}$ è tale che $Id \subseteq \sim_i$ per ogni i: uno stato è sempre equivalente a sè stesso.
- $\sim_i$ è una relazione di equivalenza (ovvero riflessiva, simmetrica e transitiva) per ogni i. Infatti:
  - $\sim_0$ ha due sole classi di equivalenza, ovvero F e $Q \setminus F$;
  - per $\sim_i$, riflessività e simmetria sono ovvie, mentre la transitività è meno banale: $q_1 \sim_i q_2 \wedge q_2 \sim_i q_3 \Rightarrow q_1 \sim_i q_3$.
- $\sim_{i+1} \subseteq \sim_i$ perché ad ogni passo (eventualmente) rimuovo qualche coppia (cioè per quella coppia di stati ho trovato una parola di lunghezza $i + 1$ che li distingue).
  Perciò si forma una catena non crescente di relazioni di equivalenza
  $$\sim_0 \supseteq \sim_1 \supseteq \sim_2 \supseteq \ldots$$
  della quale ci aspettiamo che la relazione di equivalenza $\sim$ sia il limite.

Osservazioni (2)

- Se esiste k tale che $\sim_k = \sim_{k+1}$, allora $\forall j > k$ vale che $\sim_j = \sim_k$. Ovvero, non appena la relazione non viene modificata in un passo, ho trovato "la soluzione": $\sim = \sim_k$.
- Un tale k esiste sicuramente perché il numero di stati in un DFA è finito e quindi la relazione $\sim_0$ è pure finita.
  - Se ad ogni passo iterativo si toglie anche solo una coppia (q, q') (in realtà due, perché c'è anche la simmetrica (q', q) che va tolta), entro un numero finito di passi pari al(la metà del) numero di coppie in $\sim_0$, sicuramente troveremo il limite $\sim_k$.
  - In realtà si può dimostrare che $k \leq |Q| - 1$ perché $|Q| - 1$ è la lunghezza del massimo cammino aciclico (infatti, negli esempi che abbiamo visto, abbiamo sempre usato solo stringhe "corte" che non portavano a cicli).

Perché se $\sim_k = \sim_{k+1}$ allora $\sim_k = \sim_j$ per ogni $j > k$?

Dimostriamo l'asserto per $k = 1$. Il primo passo è dimostrare che se $\sim_1 = \sim_2$, allora anche $\sim_2 = \sim_3$.

Supponiamo, per assurdo, che, sebbene $\sim_1 = \sim_2$, valga che $\sim_3 \subset \sim_2$, cioè $\sim_3 \subset \sim_2 = \sim_1$.

Quindi $\exists A, B$ tali che $A \sim_2 B$ ma $A \not\sim_3 B$.

Allora, poiché $A \not\sim_3 B$, deve esistere una parola $a_1 a_2 a_3$ tale che

$$A \xrightarrow{a_1} A_1 \xrightarrow{a_2} A_2 \xrightarrow{a_3} A_3 \text{ con } A_3 \text{ finale}$$

$$B \xrightarrow{a_1} B_1 \xrightarrow{a_2} B_2 \xrightarrow{a_3} B_3 \text{ con } B_3 \text{ NON finale}$$

Ma allora $A_1 \not\sim_2 B_1$ e poiché $\sim_2 = \sim_1$, deve essere $A_1 \not\sim_1 B_1$. Ma allora

per qualche b deve essere $\quad A_1 \xrightarrow{b} A_4$ con A_4 finale

$$B_1 \xrightarrow{b} B_4 \text{ con } B_4 \text{ NON finale}$$

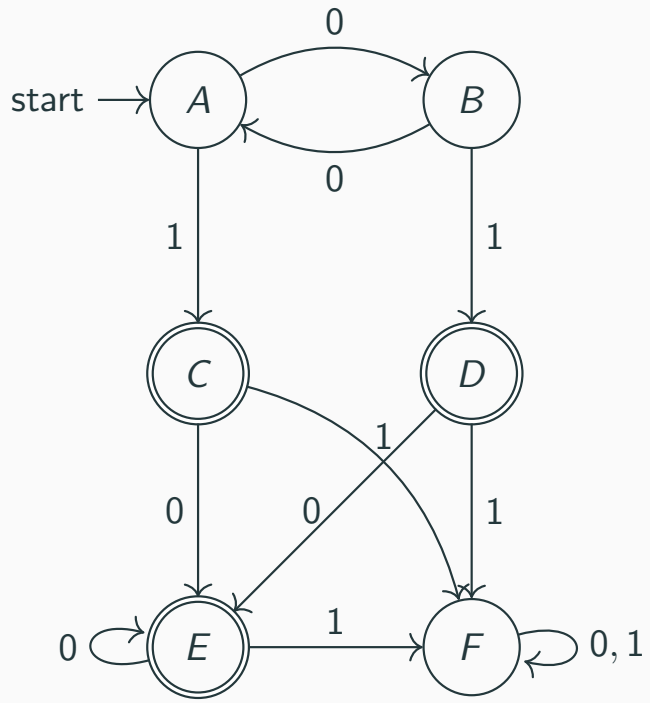
Ma allora $A \not\sim_2 B$ perché la parola $a_1 b$ è tale che

$$A \xrightarrow{a_1} A_1 \xrightarrow{b} A_4 \text{ con } A_4 \text{ finale}$$

$$B \xrightarrow{a_1} B_1 \xrightarrow{b} B_4 \text{ con } B_4 \text{ NON finale}$$

Contraddizione! Quindi, non è possibile che $\sim_1 = \sim_2$ e $\sim_3 \subset \sim_2$! Ovvero se $\sim_1 = \sim_2$, allora pure $\sim_2 = \sim_3$. Iterando il ragionamento, si può dimostrare che $\sim_1 = \sim_j$ per ogni $j > 3$.

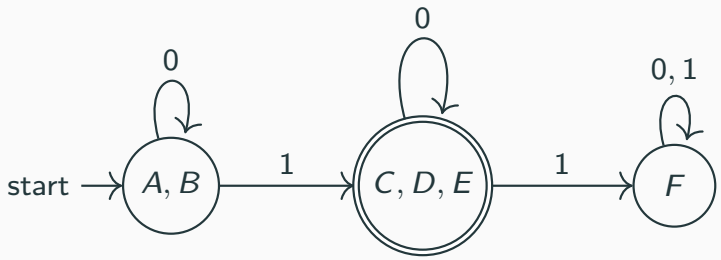
Esempio



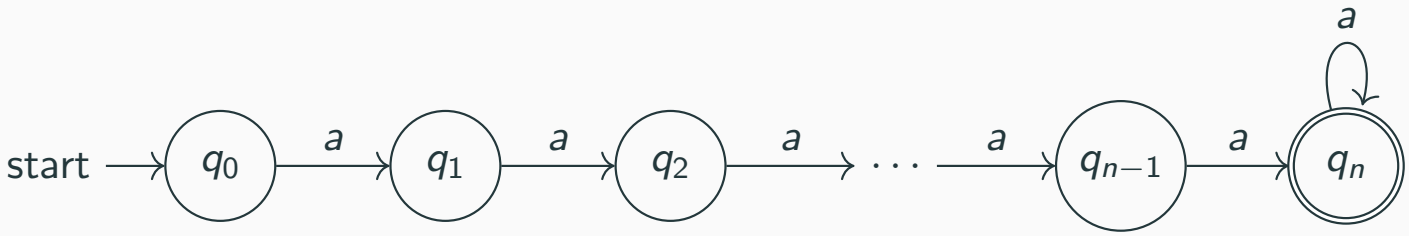
$$
\begin{aligned}
\sim_0 \quad &= \quad \{(A,A),(A,B),(A,F),\\
&\qquad (B,B),(B,A),(B,F),\\
&\qquad (F,F),(F,A),(F,B)\}\\
&\cup \quad \{(C,C),(C,D),(C,E),\\
&\qquad (D,D),(D,C),(D,E),\\
&\qquad (E,E),(E,C),(E,D)\}\\
\sim_1 \quad &= \quad \{(A,A),(A,B),\\
&\qquad (B,B),(B,A),\\
&\qquad (F,F)\}\\
&\cup \quad \{(C,C),(C,D),(C,E),\\
&\qquad (D,D),(D,C),(D,E),\\
&\qquad (E,E),(E,C),(E,D)\}\\
\sim_2 \quad &= \quad \sim_1 \text{ OK, finito!}
\end{aligned}
$$

Tre classi di equivalenza: $\{A,B\}$, $\{F\}$ e $\{C,D,E\}$.

Automa minimo che riconosce il linguaggio denotato da 0^*10^*.



Esempio: automa già minimizzato



Rappresentiamo ogni relazione $\sim_i$ come partizione di Q in classi di equivalenza (per comodità).

$$
\begin{aligned}
\sim_0 &= \{\{q_0, q_1, \ldots, q_{n-1}\}, \{q_n\}\} \\
\sim_1 &= \{\{q_0, q_1, \ldots, q_{n-2}\}, \{q_{n-1}\}, \{q_n\}\} \\
&\ldots \\
\sim_{n-1} &= \{\{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \ldots, \{q_{n-1}\}, \{q_n\}\}
\end{aligned}
$$

relazione identità: ogni stato è equivalente solo a se stesso;

l'automa è già minimo!

Esempio di caso pessimo: la relazione di equivalenza $\sim = \sim_{n-1}$ è ottenuta dopo un numero n di iterazioni (essendo $|Q| = n + 1$).

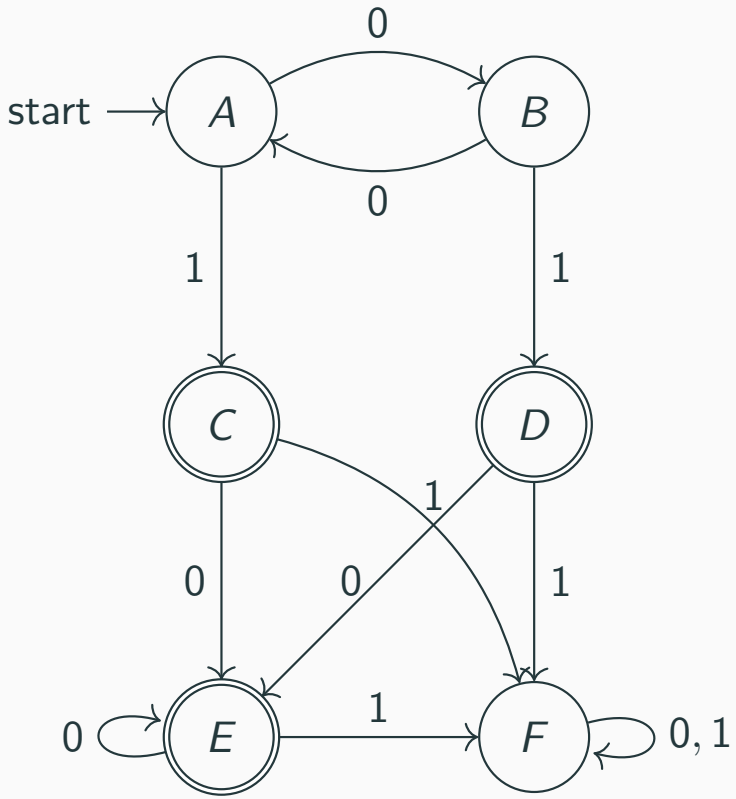
Un algoritmo?

Possiamo ricavare un algoritmo pratico da questa idea?

- Costruiamo una tabella con solo coppie "vere" (cioè non mettiamo le coppie simmetriche, nè le coppie identità).
- Con iterazioni successive, andiamo a riempire la tabella con marche che indicano che quella coppia è fatta da stati distinguibili.
- Al round 0 dell'algoritmo iterativo, metto una marca X_0 per ogni coppia del tipo ($finale$, $nonfinale$) o ($nonfinale$, $finale$).
- Al round 1, metto la marca X_1 per distinguere ogni coppia (q_1, q_2), non marcata ai passi precedenti, che per qualche $a \in \Sigma$ ha la coppia $(\delta(q_1, a), \delta(q_2, a))$ già marcata al round precedente.
- al round 2, metto la marca X_2 per...

Se non riesco a mettere nessuna nuova marca in un round, mi fermo!
La relazione di equivalenza è individuata dalle coppie non marcate presenti in tabella.

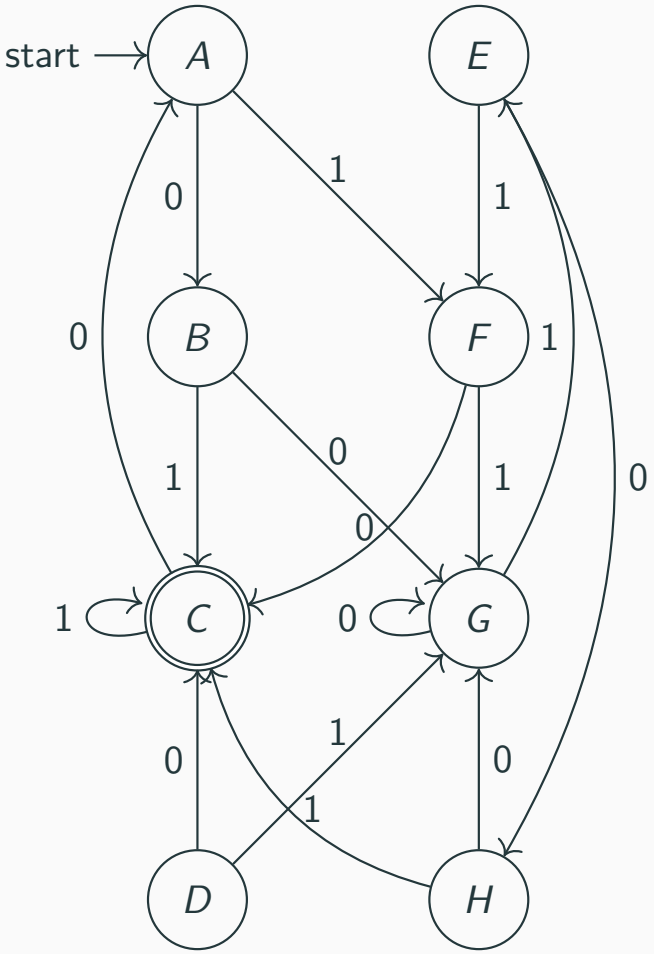
Un algoritmo? Esempio



B					
C	X_0	X_0			
D	X_0	X_0			
E	X_0	X_0			
F	X_1	X_1	X_0	X_0	X_0
	A	B	C	D	E

Le entrate nella tabella che rimangono non marcate mi dicono quali stati sono equivalenti: $A \sim B$, $C \sim D$, $C \sim E$, $D \sim E$.

Un algoritmo? Esempio (2)



↓ dall'ultimo al secondo ↑	A	B	C	D	E	F	G
B	X_1						
C	X_0	X_0					
D	X_1	X_1	X_0				
E		X_1	X_0	X_1			
F	X_1	X_1	X_0		X_1		
G	X_2	X_1	X_0	X_1	X_2	X_1	
H	X_1		X_0	X_1	X_1	X_1	X_1

← dal primo al penultimo →

Le entrate nella tabella che rimangono non marcate mi dicono quali stati sono equivalenti: $A \sim E$, $B \sim H$, $D \sim F$.

Esercizio: Disegnare l'automa minimo.

Algoritmo Iterativo (Tabella a Scala)

1. Costruire la tabella a scala.
2. Marca X_0 ogni coppia (q_1, q_2) tale che $q_1 \in F$ e $q_2 \in Q \setminus F$ (o viceversa).
3. `b := true; i := 1;`
4. `while b do`

   4.1 `b := false`

   4.2 per ogni coppia (q_1, q_2) non marcata:

   4.2.1 `if` $\exists a \in \Sigma$ con $(\delta(q_1, a), \delta(q_2, a))$ già marcata, `then`

   - marca (q_1, q_2) con X_i
   - `b := true`

   `end-if`

   4.3 `i := i +1`

   `end-while`
5. Al termine, sia J l'insieme delle coppie non marcate.
6. La relazione di equivalenza $\sim$ è la chiusura riflessiva e simmetrica di J, cioè $\sim = J \cup \{(q_2, q_1) | (q_1, q_2) \in J\} \cup \{(q, q) | q \in Q\}$.

Al round i, la parte di tabella non marcata definisce $\sim_i$ (una volta chiusa riflessivamente e simmetricamente).

Teorema

Teorema
Dato un DFA $M = (Q, \delta, q_0, F)$,

- l'algoritmo di riempimento della tabella a scala termina; inoltre,
- due stati p e q sono distinguibili (ovvero non equivalenti) se e solo se la casella (p, q) o (q, p) è marcata.
  (Quindi, una casella (p, q) non è marcata se e solo se p e q sono equivalenti.)

Dimostrazione
Termina sempre: poichè la i-esima iterazione dell'algoritmo determina la relazione $\sim_i$, e poiché sappiamo che $\exists k$ tale che $\sim_k = \sim_{k+1}$, l'algoritmo iterativo termina sicuramente entro k round.

Dimostrazione

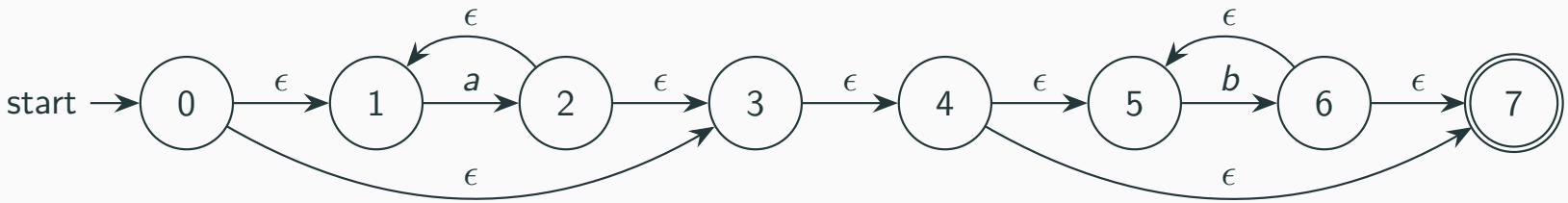
- Caso $\Rightarrow$): Se p e q sono distinguibili, allora $\exists x \in \Sigma^*$ tale che $\hat{\delta}(p, x) \in F$ e $\hat{\delta}(q, x) \notin F$ (o viceversa). Se prendo $k = |x|$, allora di sicuro $(p, q) \notin \sim_k$, cioè (p, q) (o la sua simmetrica (q, p)) viene marcata entro il round k.
- Caso $\Leftarrow$) Se (p, q) sono marcati, allora sicuramete p e q sono distinguibili: basta prendere la "catena" di coppie/simboli che portano ad una coppia non presente in $\sim_0$. Ad esempio, se

$$\underset{X_2}{(p, q)} \xrightarrow{a} \underset{X_1}{(p', q')} \xrightarrow{b} \underset{X_0}{(p'', q'')}$$

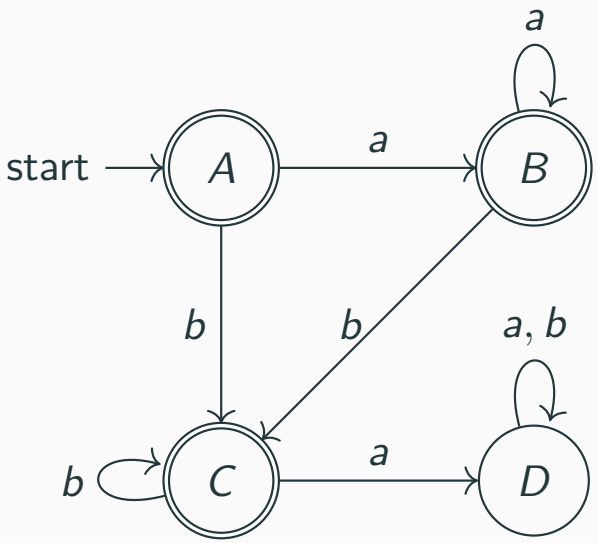
ne segue che ab è la stringa che distingue p e q.

Esempio

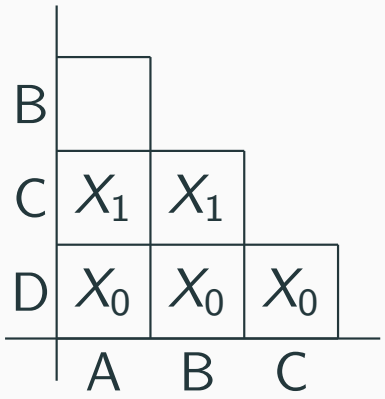
Consideriamo l'espressione regolare $a^*\epsilon b^*$. Costruiamo l'NFA associato:

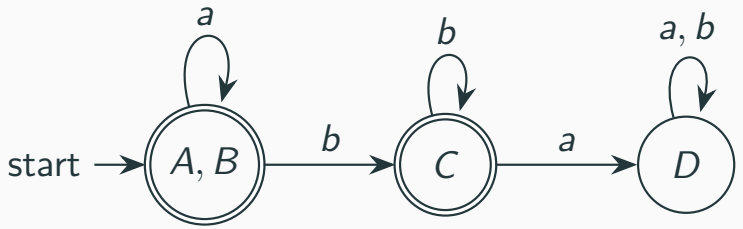


Ricaviamo il DFA per subset construction e poi minimizziamolo.



$A = \{0, 1, 3, 4, 5, 7\}$
$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$
$C = \{5, 6, 7\} \quad D = \emptyset$





Esempio – continua

Ora ricaviamo la grammatica regolare dal DFA minimo (usiamo A per lo stato A, B):

$$\begin{aligned} A &\rightarrow aA \mid bC \mid \epsilon \\ C &\rightarrow aD \mid bC \mid \epsilon \\ D &\rightarrow aD \mid bD \end{aligned}$$

Ora semplifichiamo la grammatica eliminando i simboli inutili:

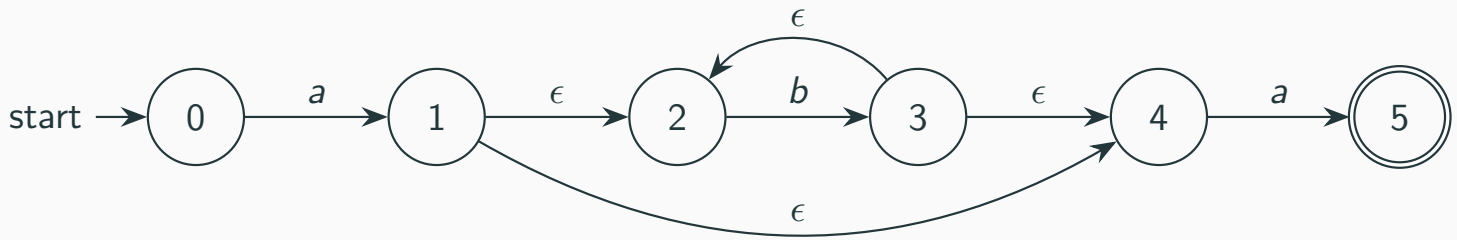
$$\begin{aligned} A &\rightarrow aA \mid bC \mid \epsilon \\ C &\rightarrow bC \mid \epsilon \end{aligned}$$

Ora ricaviamo l'espressione regolare associata:

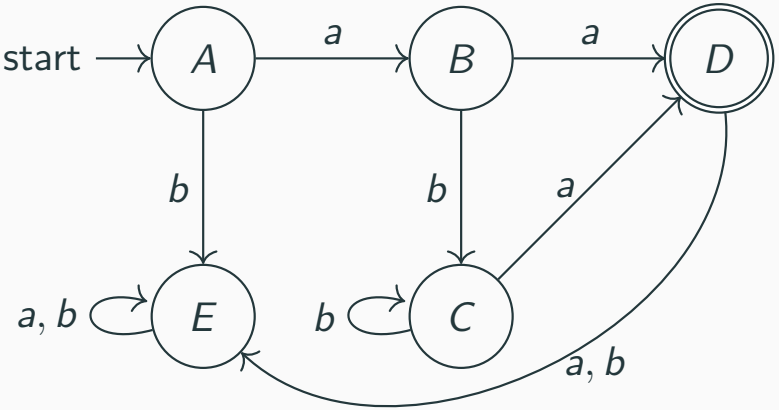
$C \approx b^*$ e, sostituendo, si ottiene
$A \approx aA \mid bb^* \mid \epsilon$, da cui si ricava l'espressione $a^*(bb^* \mid \epsilon)$, che è equivalente a quella di partenza.

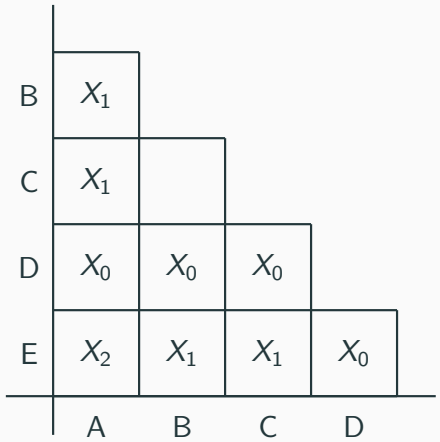
Secondo esempio

Consideriamo l'espressione regolare ab^*a. Costruiamo l'NFA associato:

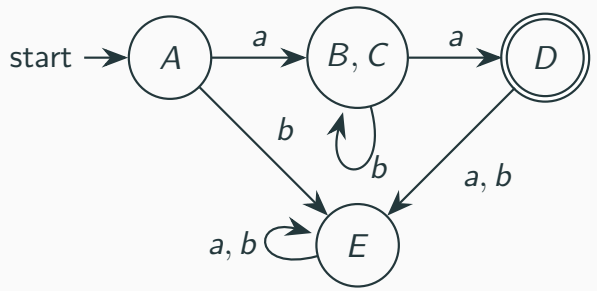


Ricaviamo il DFA per subset construction e poi minimizziamolo.





$$A = \{0\} \quad B = \{1, 2, 4\}$$
$$C = \{2, 3, 4\} \quad D = \{5\} \quad E = \emptyset$$



Secondo esempio – continua

Ora ricaviamo la grammatica regolare dal DFA minimo (usiamo B per lo stato B, C):

$$\begin{aligned} A &\rightarrow aB \mid bE \\ B &\rightarrow aD \mid bB \\ D &\rightarrow aE \mid bE \mid \epsilon \\ E &\rightarrow aE \mid bE \end{aligned}$$

Ora semplifichiamo la grammatica eliminando i simboli inutili:

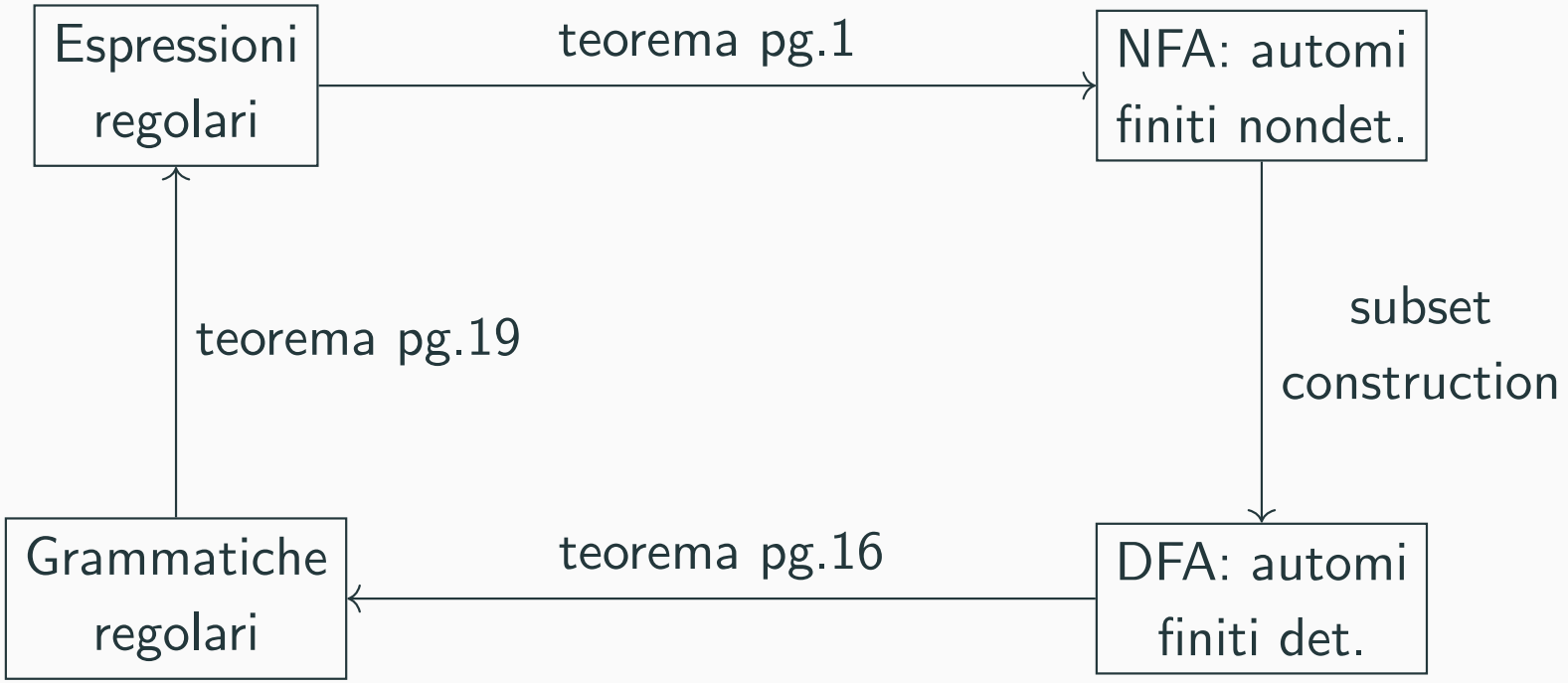
$$\begin{aligned} A &\rightarrow aB \\ B &\rightarrow aD \mid bB \\ D &\rightarrow \epsilon \end{aligned}$$

Ora ricaviamo l'espressione regolare associata:

$D \approx \epsilon$ e, sostituendo, si ottiene
$B \approx a \mid bB$, da cui si ricava l'espressione b^*a, e, sostituendo, si ricava
$A \approx ab^*a$, che è esattamente quella di partenza.

Osservazione

Questo esempio dimostra che questo diagramma



commuta, ovvero partendo da una espressione regolare s, ritorno su una espressione regolare s' tale che $s \simeq s'$.

N.B.: i riferimenti ai teoremi fanno riferimento alle slide di Lez07.

Automa minimo

Dato un DFA $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, l'automa minimo equivalente $M_{min} = (\Sigma, Q_{min}, \delta_{min}, [q_0], F_{min})$ è dato da

- $Q_{min} = \{[q] | q \in Q\}$ con $[q] = \{q' \in Q | q \sim q'\}$
  (gli stati di M_{min} sono classi di equivalenza di stati di M)
- $\delta_{min}([q], a) = [\delta(q, a)]$
- $F_{min} = \{[q] | q \in F\}$

Osservazione 1: non esistono due stati distinti in M_{min} che siano tra loro equivalenti: $[q] \neq [q'] \Rightarrow q \not\sim q'$.
Osservazione 2: M_{min} è un DFA perché δ_{min} ha tipo $Q_{min} \times \Sigma \to Q_{min}$.

DFA minimo è ben definito

M_{min} è ben definito, cioè la definizione di δ_{min} non dipende dallo specifico stato scelto per rappresentare la classe di equivalenza. Infatti, se $q \sim q'$, allora

- $[q] = [q']$ e
- $\delta_{min}([q], a) = [\delta(q, a)] = [\delta(q', a)] = \delta_{min}([q'], a)$
  Se non fosse vero che $[\delta(q, a)] = [\delta(q', a)]$, allora $\delta(q, a)$ e $\delta(q', a)$ sarebbero distinguibili, e quindi pure q e q'.

Notazione: funzione $\hat{\delta}_{min}$

Estendiamo a M_{min} quella già vista per M:

DFA M	DFA M_{min}
$\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \to Q$	$\hat{\delta}_{min} : Q_{min} \times \Sigma^* \to Q_{min}$
$\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$	$\hat{\delta}_{min}([q], \epsilon) = [q]$
$\hat{\delta}(q, xa) = \delta(\hat{\delta}(q, x), a)$	$\hat{\delta}_{min}([q], xa) = \delta_{min}(\hat{\delta}_{min}([q], x), a)$
$w \in L[M] \iff \hat{\delta}(q_0, w) \in F$	$w \in L[M_{min}] \iff \hat{\delta}_{min}([q_0], w) \in F_{min}$

Teorema

Teorema
Dato un DFA $M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$, l'automa minimo $M_{min} = (\Sigma, Q_{min}, \delta_{min}, [q_0], F_{min})$ riconosce lo stesso linguaggio di M, ed ha il minimo numero di stati tra tutti gli automi deterministici per questo linguaggio.

Dimostrazione: Per dimostrare che $L[M] = L[M_{min}]$ dimostriamo che

$$\hat{\delta}(q_0, w) = r \iff \hat{\delta}_{min}([q_0], w) = [r]$$

Ovvero che

$$\hat{\delta}_{min}([q_0], w) = [\hat{\delta}(q_0, w)]$$

La dimostrazione si fa per induzione su $|w|$.

Dimostrazione - 1

Caso base: $|w| = 0$ cioè $w = \epsilon$
Abbiamo che $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0$ e $\hat{\delta}_{min}([q_0, \epsilon]) = [q_0] = [\hat{\delta}(q_0, \epsilon)]$, c.v.d.
Caso induttivo: $w = xa$
Abbiamo che $\hat{\delta}(q_0, xa) = \delta(\hat{\delta}(q_0, x), a)$ e
$\hat{\delta}_{min}([q_0, xa]) = \delta_{min}(\hat{\delta}_{min}([q_0], x), a)$ per definizione di $\hat{\delta}_{min}$.
Per ipotesi induttiva

$$\delta_{min}(\hat{\delta}_{min}([q_0], x), a) = \delta_{min}([\hat{\delta}(q_0, x)], a)$$

Per definizione di δ_{min}

$$\delta_{min}([\hat{\delta}(q_0, x)], a) = [\delta(\hat{\delta}(q_0, x), a)]$$

Per definizione di $\hat{\delta}$

$$[\delta(\hat{\delta}(q_0, x), a)] = [\hat{\delta}(q_0, xa)] \ \ (c.v.d.)$$

Quindi

$$w \in L[M] \iff \hat{\delta}(q_0, w) = r \in F \iff \hat{\delta}_{min}([q_0], w) = [r] \in F_{min}$$
$$\iff w \in L[M_{min}]$$

Dimostrazione - 2

Rimane da dimostrare che M_{min} è minimo, ovvero che un qualunque altro automa deterministico N non può avere meno stati.
Supponiamo, per assurdo, che esista un DFA N tale che $L[N] = L[M_{min}]$ ma che abbia un numero di stati inferiore a quelli di M_{min}. Vogliamo dimostrare che questo è impossibile.

- Gli stati iniziali di N e M_{min} devono essere equivalenti perchè $L[N] = L[M_{min}]$.
- Se p in Q_{min} e q in N sono equivalenti, allora sono equivalenti anche i loro successori $\forall a \in \Sigma$.

Dimostrazione - 3

- N non ha stati irraggiungibili dal suo stato iniziale (altrimenti potrei costruire N' con ancora meno stati), mentre M_{min} non ha stati irraggiungibili per costruzione.
- Quindi, per la precedente osservazione, ogni stato di M_{min} è equivalente ad almeno uno stato di N.
- Poiche N ha meno stati di M_{min}, due stati p, p' di M_{min} devono essere equivalenti ad uno stesso stato q di N.
- Ma la relazione di equivalenza $\sim$ è transitiva, quindi p e p' devono essere equivalenti!
- Ma questo è impossibile: per costruzione di M_{min}, non ci sono due stati diversi in M_{min} equivalenti tra loro!

C.v.d.